

Roteiro narrado — LangNet e o BioByte Sentinela v5

O que este vídeo mostra: o LangNet, que é a fábrica, e o sistema que ele produziu — o BioByte Sentinela, de vigilância de infecção de corrente sanguínea associada a cateter.

Pasta das telas: docs/apresentacao/demo-biobyte-v5/telas/

Registro dos testes: registro_de_testes.md — 22 de 23 casos, conferidos contra o banco

Como ler: cada cena traz **a tela** (caminho do arquivo), **a narração** (texto exato, no tom do narrador) e **a produção** (o que destacar, quanto tempo, o que evitar).

Duração estimada: 16 a 18 minutos.

Regra deste roteiro: nada é narrado que não esteja na tela. Onde o sistema falha, a cena mostra a falha.

BLOCO 1 — O problema e a decisão que mudou tudo

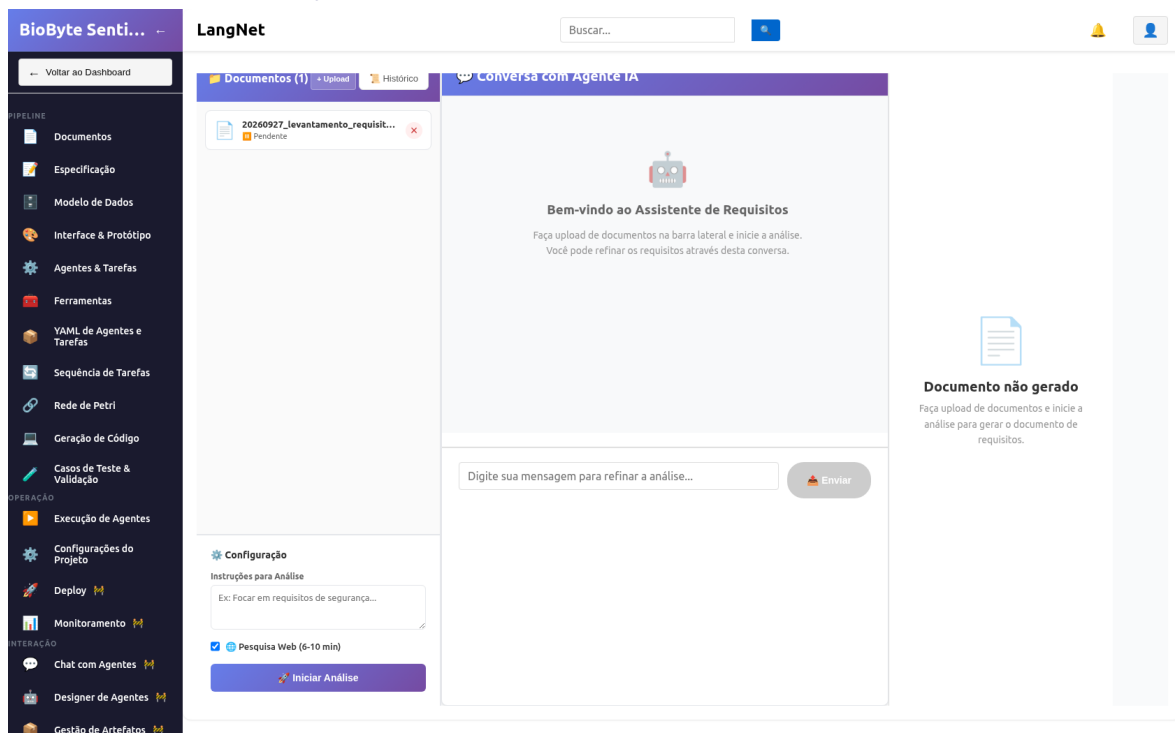
Cena 1 · O pedido do hospital

Tela: telas/01-documento-fonte.png

Narração:

Isto é o levantamento de requisitos do BioByte Sentinela. Uma médica infectologista, uma enfermeira de controle de infecção e um analista de laboratório contaram o que precisam. O problema deles é tempo: entre a hemocultura ficar pronta no laboratório e alguém perceber que aquele paciente tem uma infecção, às vezes passam dois dias. E quando o germe é multirresistente, dois dias é muita coisa.

Produção: 12 s. Destaque a citação da médica. Não leia o documento inteiro.



telas/01-documento-fonte.png

Cena 2 · O que é inteligência artificial e o que não é

Tela: telas/02b-requisitos-coluna-natureza.png

Narração:

Um sistema hospitalar tem duas metades bem diferentes. Uma é cadastro, consulta, relatório — trabalho de sempre, que um programa comum resolve. A outra é julgamento clínico: ler um antibiograma e decidir, escrever o alerta que a equipe vai ler. Só essa segunda metade é trabalho de agente.

Na versão anterior essa distinção não existia em lugar nenhum, e o sistema tratou quarenta e cinco coisas como trabalho de agente — inclusive cadastro de usuário. Agora a separação está declarada requisito por requisito.

Produção: 25 s. Moldura na coluna de natureza, com os dois valores lado a lado. Esta é a

BioByte Senti...LangNet

Buscar...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

INTERAÇÃO

Monitoramento

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

FR-021	RED	convencional	Tratar mensagem de erro do laboratório	O sistema deve tratar o retorno do laboratório com mensagem explicando problema de cadastro da amostra, sem quebrar e sem inventar resultado.	high	BioByte	Consultar laboratório por número do paciente
FR-022	RED	convencional	Evitar duplicação de resultado importado	O sistema deve reconhecer quando o mesmo resultado já foi buscado e não criar registro repetido.	high	BioByte	Consultar laboratório por número do paciente
FR-024	RED	agêntica	Aplicar critério NHSN vigente	O sistema deve aplicar o critério NHSN vigente ao caso, com base na microbiologia, para classificá-lo.	high	sistema; médico; coordenadora CCIH	—
FR-025	RED	agêntica	Classificar caso como confirmada descartada pendente	O sistema deve decidir entre as classificações confirmada, descartada ou pendente para o caso.	high	sistema; médico	Aplicar critério NHSN vigente
FR-026	RED	convencional	Registrar critério e versão aplicados	O sistema deve registrar, junto à classificação, qual critério foi aplicado e qual versão dele sustentou a decisão.	high	sistema; coordenadora CCIH; auditor	Aplicar critério NHSN vigente
FR-027	RED	convencional	Cadastrar critérios com	O sistema deve permitir cadastrar critérios contendo versão nome	high	coordenadora CCIH	—

Table of Contents

Auto-generated from document headings

Document Stats

LINES:1159

CHARACTERS:172.379

SECTIONS:22

telas/02b-requisitos-coluna-natureza.png

cena mais importante do bloco — dê tempo de ler.

BLOCO 2 — A linha de produção, etapa por etapa

Cena 3 · Requisitos, com a origem de cada um

Tela: telas/02-requisitos-natureza.png

Narração:

O documento de requisitos não é uma lista solta. Cada item diz de onde veio: extraído dos documentos, extraído das instruções do usuário, inferido pelo modelo com justificativa,

vindo da pesquisa complementar, ou sugerido pela inteligência artificial e ainda aguardando aprovação.

>

São noventa e nove requisitos funcionais, vinte e cinco não-funcionais e trinta e uma regras de negócio. Noventa deles vieram direto da ata; oito foram sugestão do modelo, marcados como tal para alguém decidir.

>

E repare na seção da pesquisa web: ela declara que a pesquisa foi feita, que as fontes estão na seção complementar, mas que nenhuma gerou requisito novo — o que foi encontrado confirma o que a ata já dizia. O sistema não inventa requisito para parecer completo.

Produção: 30 s. Destaque os cabeçalhos das cinco seções de origem, depois o aviso da

The screenshot shows the BioByte SentiLangNet web application. The interface includes a top navigation bar with the application name, a search bar, and user icons. A left sidebar contains a menu with categories like PIPELINE, OPERAÇÃO, and INTERAÇÃO, listing various tools and tasks. The main content area displays a document titled 'Documento de Requisitos' with a subtitle 'Análise de Requisitos - Projeto 1bf5043d-d848-4ca6-b417-1c6502bdc670'. The document is structured into sections: '1. Informações do Projeto', '1.1 Visão Geral', '1.2 Contexto e Justificativa', '1.3 Escopo', and '2. Fontes de Informação'. On the right side of the document, there are two panels: 'Table of Contents' and 'Document Stats'. The 'Table of Contents' panel shows auto-generated headings. The 'Document Stats' panel provides statistics: 1159 lines, 172,379 characters, and 22 sections.

telas/02-requisitos-natureza.png

pesquisa web.

Cena 4 · Os casos de uso

Tela: telas/03b-caso-de-uso-natureza.png

Narração:

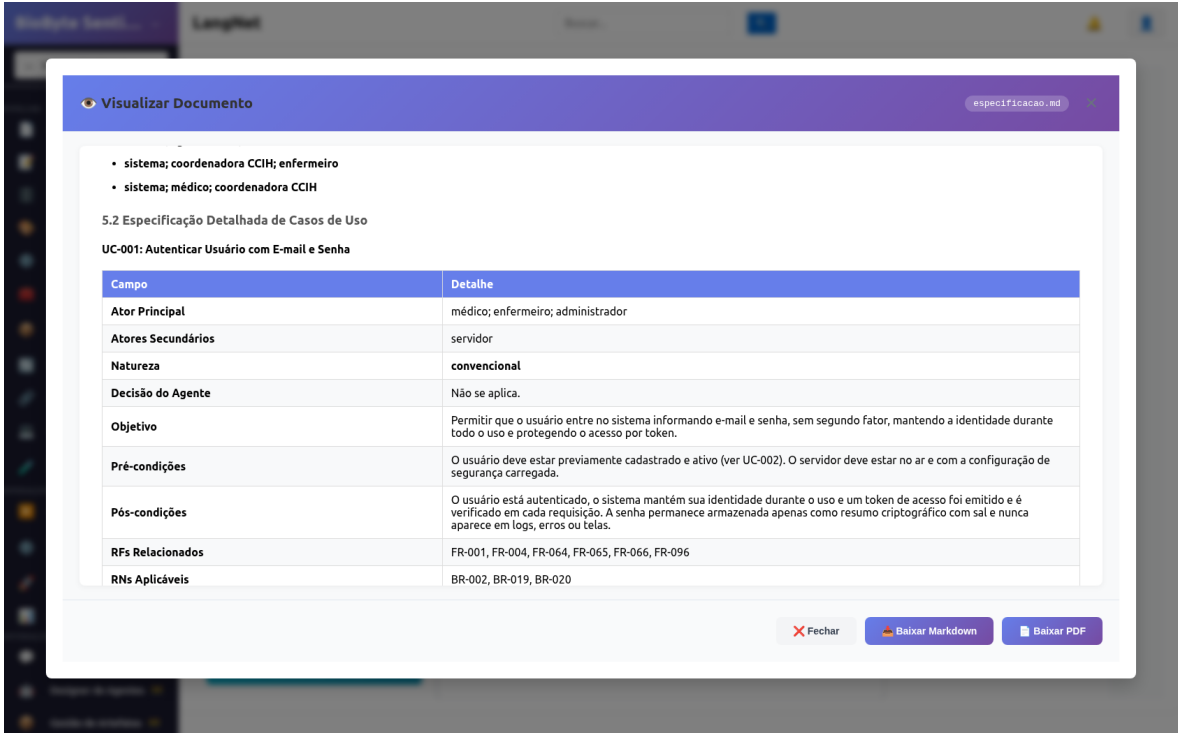
Trinta e um casos de uso. Cada um traz ator principal, objetivo, pré e pós-condições, o fluxo principal com a ação do ator e a resposta do sistema, os fluxos alternativos, os de exceção, e um croqui da tela aderente a essas ações.

>

E cada um aponta o requisito de onde nasceu, declara a sua natureza e, quando é de

agente, declara também o que exatamente o agente decide.

Produção: 22 s. Destaque as linhas de Natureza e Decisão do Agente, depois role até o



telas/03b-caso-de-uso-natureza.png

croqui para mostrar que os botões do desenho são as ações do fluxo.

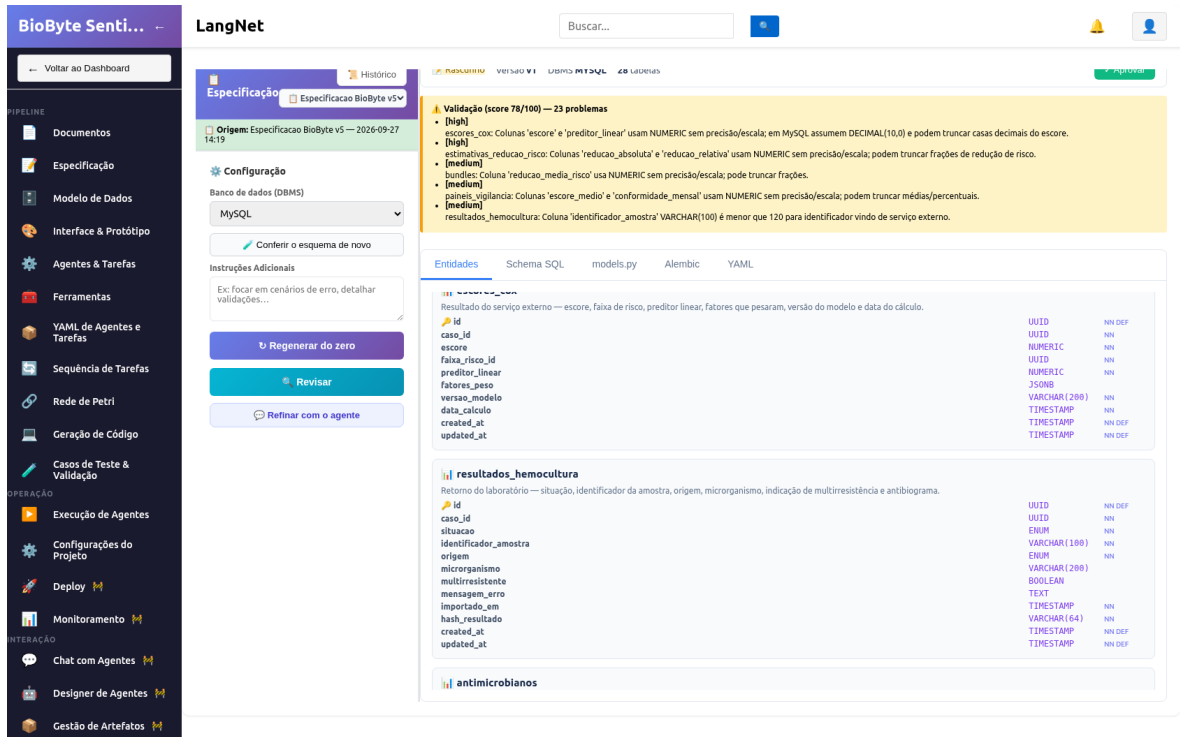
Cena 5 · O modelo de dados

Tela: *telas/06b-modelo-antibiograma.png*

Narração:

Vinte e oito tabelas, vinte e nove chaves estrangeiras, oitenta e cinco índices. Entre elas, as que sustentam a decisão clínica: o resultado da hemocultura, o antibiograma, os antimicrobianos com as suas classes. É contra estas tabelas que os agentes vão trabalhar.

Produção: 15 s.



telas/06b-modelo-antibiograma.png

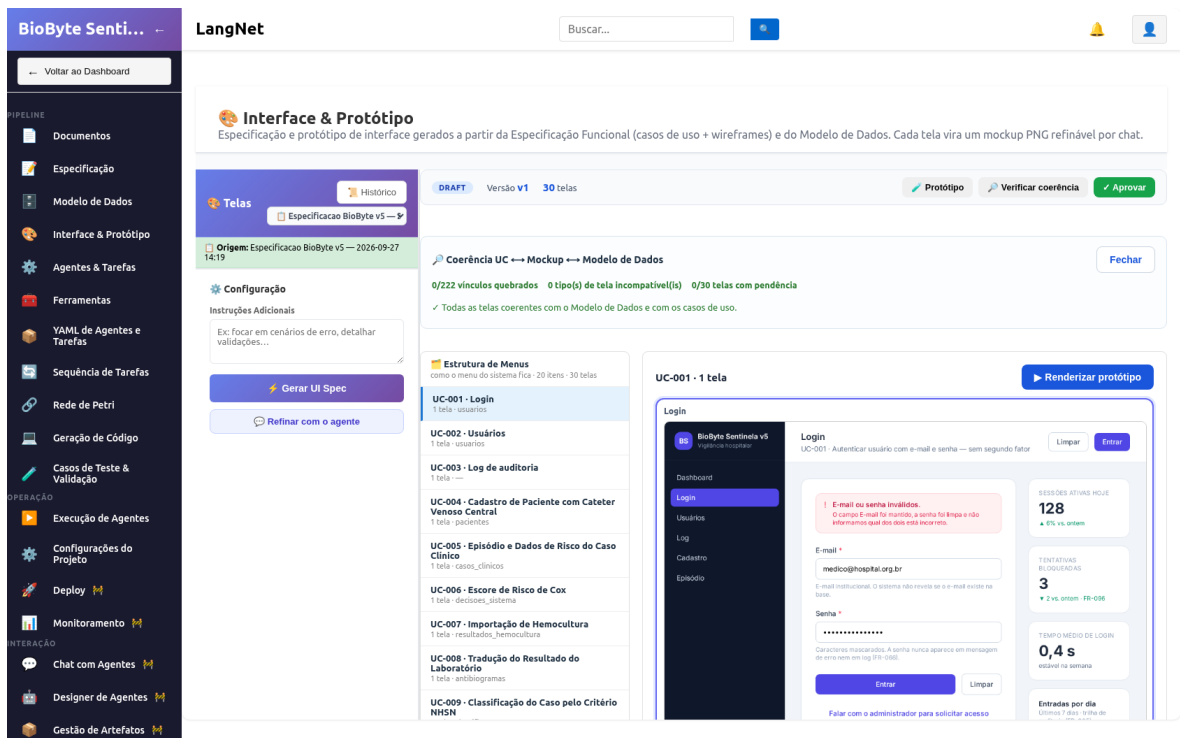
Cena 6 · As telas, desenhadas a partir dos casos de uso

Tela: telas/07-interface-telas.png

Narração:

A especificação de interface desenha as telas a partir dos casos de uso. Trinta telas, quinhentos e noventa e sete componentes declarados — indicadores, tabelas, gráficos, campos, marcações. Os trinta e um casos de uso estão cobertos.

Produção: 15 s.



Cena 7 · O protótipo, antes de existir sistema

Tela: telas/73-prototipo-tela.png

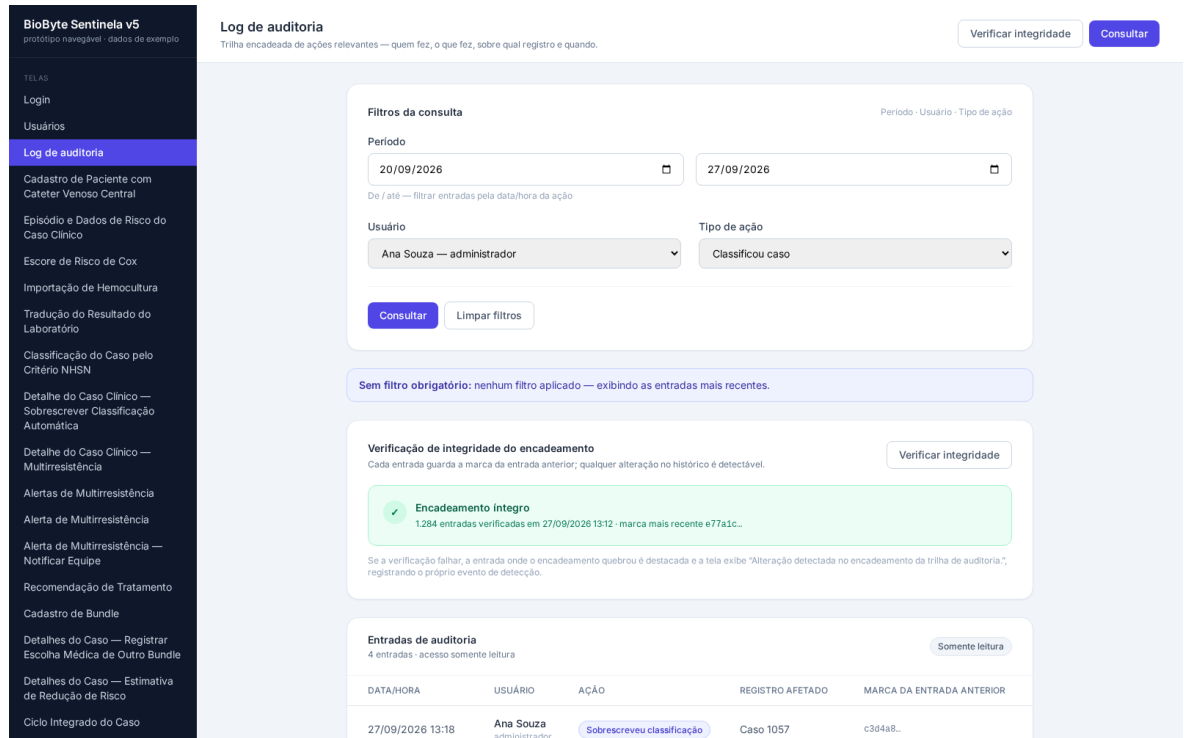
Narração:

Antes de gerar uma linha de código do sistema, as telas já podem ser navegadas. Isto é o protótipo: as mesmas trinta telas, ligadas pelo menu, com dados de exemplo. Aqui está a trilha de auditoria — filtros por período e por usuário, a verificação de integridade do encadeamento, e as entradas com a marca da entrada anterior.

>

É o que a tela deve fazer. Guarde esta imagem.

Produção: 22 s. Destaque o selo "Encadeamento íntegro · 1.284 entradas verificadas".



Cena 8 · Quem implementa cada ferramenta

Tela: telas/61-ferramentas-resultado.png

Narração:

Antes de gerar o sistema, uma pergunta precisa de resposta: cada ferramenta que os agentes vão usar, de onde vem a implementação? Esta etapa faz o inventário. Três ferramentas — consulta ao banco, leitura de dados estruturados e busca por semelhança — e as três com implementação declarada, nenhuma pendente.

>

Não é burocracia. Um agente montado sem ferramenta responde, educadamente, que não conseguiu obter o dado.

Produção: 20 s. Destaque a coluna de origem e o contador "3 com implementação · 0 pendentes".

BioByte Senti...

LangNet

Buscar...

Voltar ao Dashboard

PIPELINE

Documentos

Especificação

Modelo de Dados

Interface & Protótipo

Agentes & Tarefas

Ferramentas

YAML de Agentes e Tarefas

Sequência de Tarefas

Rede de Petri

Geração de Código

Casos de Teste & Validação

OPERAÇÃO

Execução de Agentes

Configurações do Projeto

Deploy

Monitoramento

INTERAÇÃO

Chat com Agentes

Designer de Agentes

Gestão de Artefatos

Ferramentas

Cada ferramenta citada na especificação de Agentes e Tarefas precisa dizer de onde vem a implementação. Sem isso, a geração de código escreve ferramenta de mentira — que devolve valor fixo e parece funcionar.

v1 · 3/3 resolvidas · 27/09/2026, 23:35:18

Gerar a partir do ATS

Aprovar etapa

FERRAMENTAS

3

COM IMPLEMENTAÇÃO

3

PENDENTES

0

VERSÃO

v1

Todas as ferramentas têm implementação declarada. Etapa pronta para aprovação.

Ferramenta	Origem	Implementação	Usada por
database_tool	Biblioteca do gerador	biblioteca do gerador (database_tool)	agent:clinical_classifier_agent, agent:treatment_recommender_agent, tarefa:translate_lab_result_to_hospital_vocabulary, tarefa:classify_case_by_nhsn_criterion, tarefa:evaluate_multidrug_resistance, tarefa:draft_alert_text_for_care_team, tarefa:recommend_bundle_with_justification
json_parser_tool	Determinística	regra em 5 passo(s) — vira código na geração	agent:clinical_classifier_agent, agent:treatment_recommender_agent, tarefa:translate_lab_result_to_hospital_vocabulary, tarefa:classify_case_by_nhsn_criterion, tarefa:evaluate_multidrug_resistance, tarefa:draft_alert_text_for_care_team, tarefa:recommend_bundle_with_justification
vector_search_tool	Biblioteca do gerador	biblioteca do gerador (vector_search_tool)	agent:clinical_classifier_agent, tarefa:translate_lab_result_to_hospital_vocabulary, tarefa:classify_case_by_nhsn_criterion

Selecione uma ferramenta na tabela para ver e editar o contrato.

Refinar com o agente

Ex.: a validação de senha é determinística; a regra é conferir o hash

Enviar

Versões

v1 geração inicial a partir do ATS

telas/61-ferramentas-resultado.png

Cena 9 · Cinco tarefas, dois agentes

Tela: telas/04b-cinco-tarefas-dois-agentes.png

Narração:

Trinta e um casos de uso entraram; seis são de agente; e a especificação de agentes e tarefas produziu cinco tarefas em dois agentes. Traduzir o resultado do laboratório para o vocabulário do hospital. Classificar o caso pelo critério da norma. Avaliar multirresistência. Recomendar o pacote de medidas com justificativa. Redigir o alerta para a equipe.

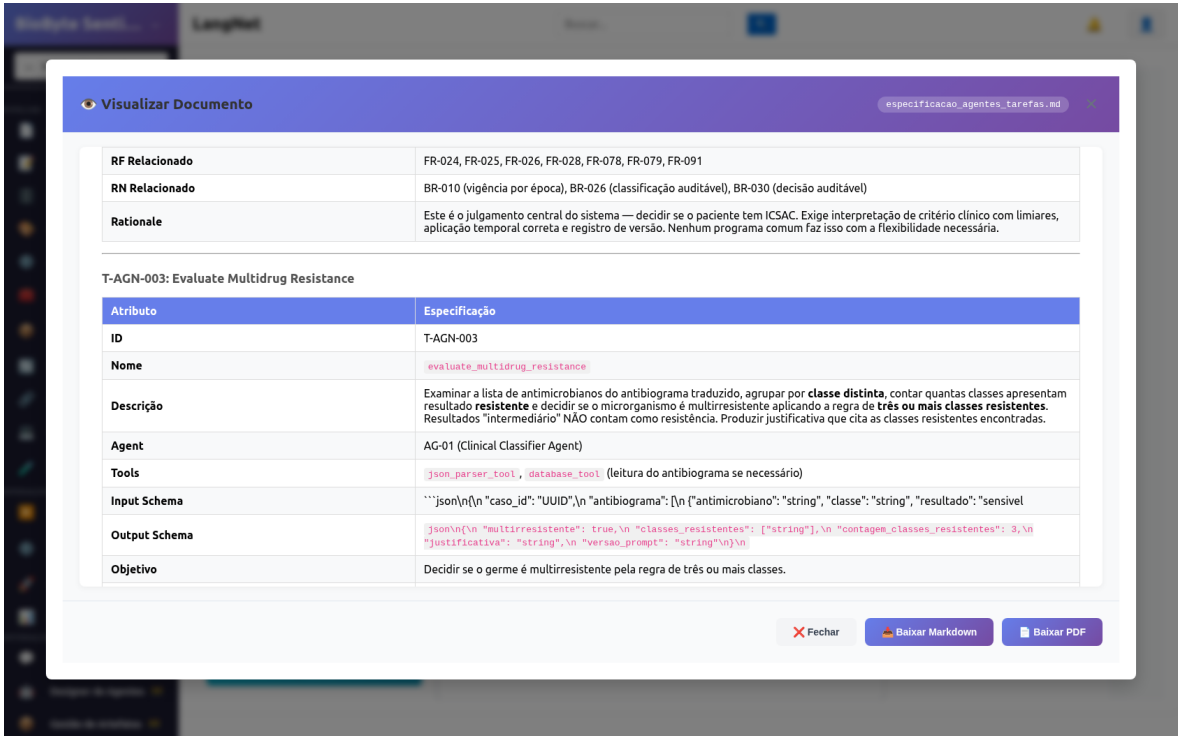
>

Cinco. Na versão anterior eram quarenta e cinco.

>

E cada tarefa carrega a sua rastreabilidade: o caso de uso que implementa e os requisitos que atende.

Produção: 25 s. Destaque a lista das cinco e, depois, a linha de "UC Relacionado" e



telas/04b-cinco-tarefas-dois-agentes.png

"RF Relacionado" de uma delas.

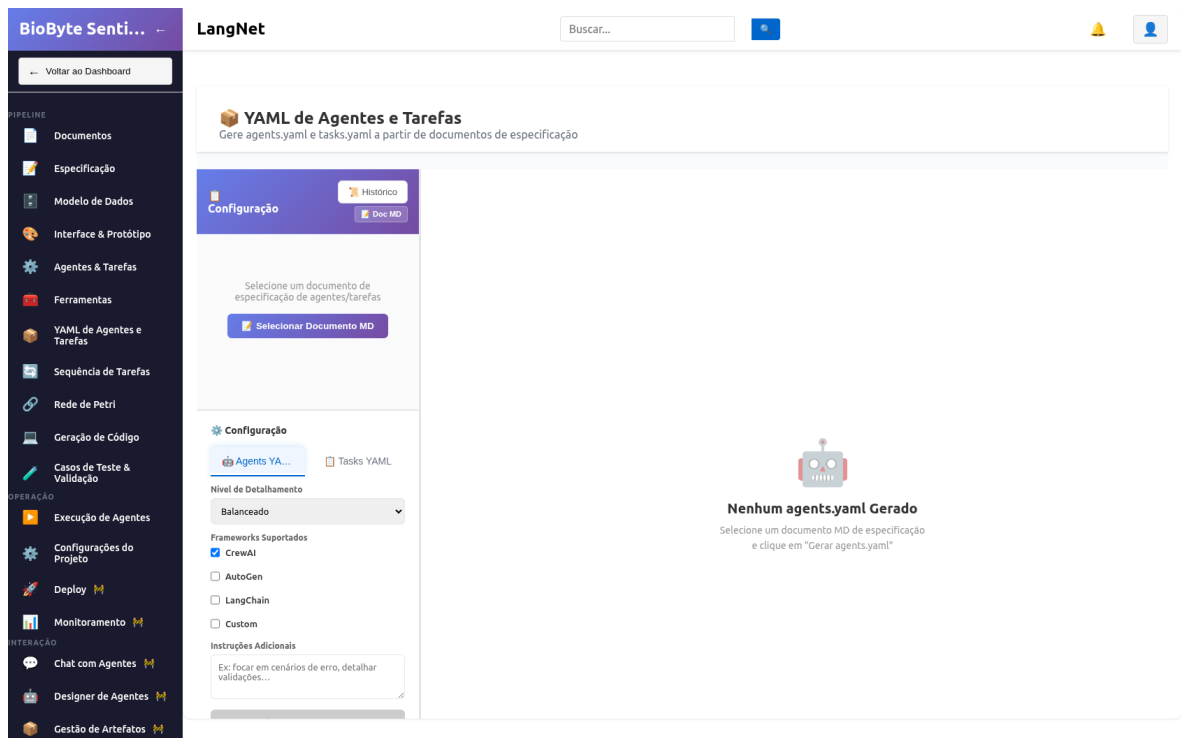
Cena 10 · O contrato com o CrewAI

Tela: telas/05-yaml-crewai.png

Narração:

As tarefas viram dois arquivos no formato que o CrewAI entende. Um descreve os agentes — papel, objetivo, história. O outro descreve as tarefas — o que fazer e o que se espera de saída. Nada além disso.

Produção: 14 s. Destaque description e expected_output.



telas/05-yaml-crewai.png

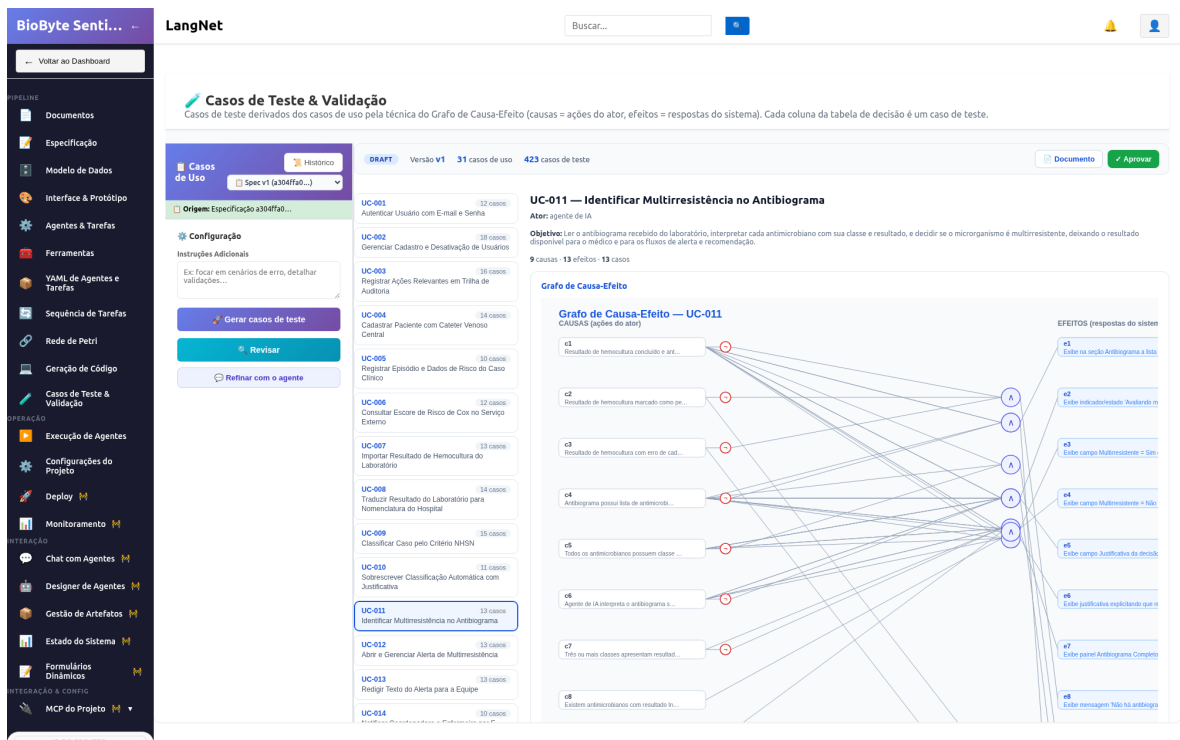
Cena 11 · De onde saem os casos de teste

Tela: telas/64-grafo-causa-efeito.png

Narração:

Os casos de teste não são escritos à mão. Esta etapa lê cada caso de uso e monta um grafo de causa e efeito. À esquerda, as causas: as ações do ator e as condições do mundo. À direita, os efeitos: o que o sistema responde. No meio, as combinações — este efeito só acontece se estas causas forem verdadeiras e aquela for falsa.

Produção: 22 s. Destaque um efeito e siga os arcos até as causas. Mostre um círculo de negação.



telas/64-grafo-causa-efeito.png

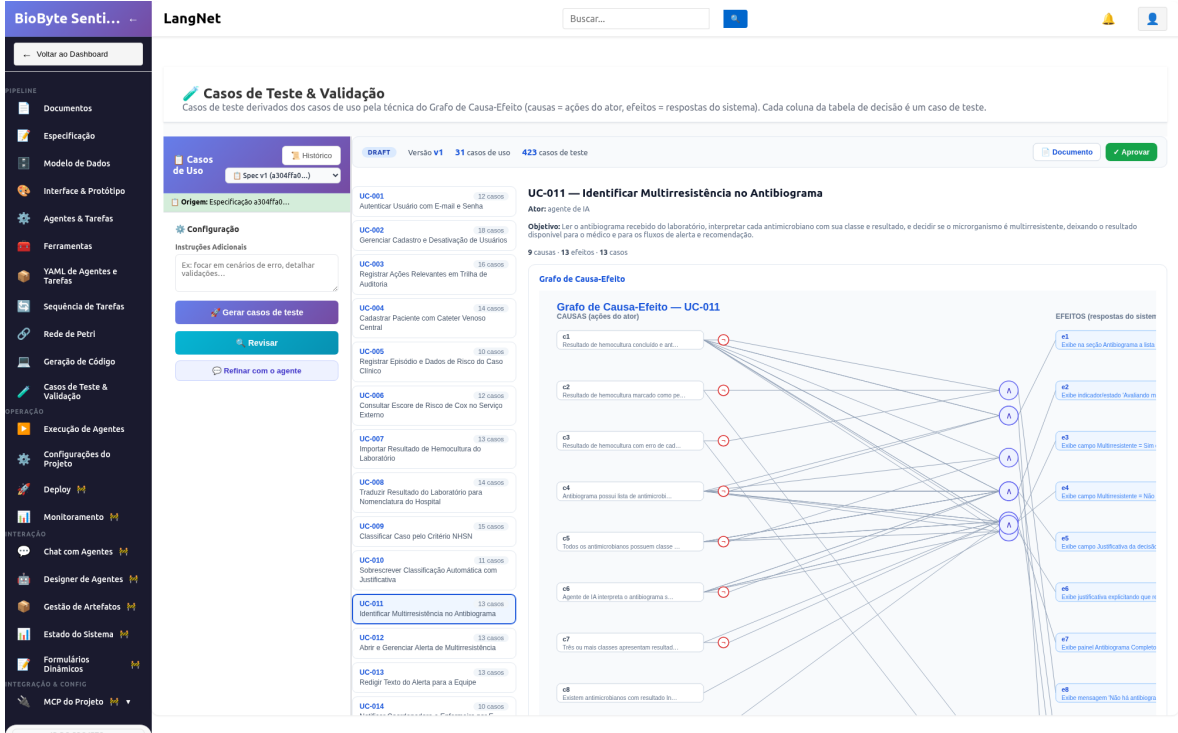
Cena 12 · A tabela de decisão e o caso pronto

Telas: telas/65-tabela-de-decisao.png e telas/66-casos-de-teste-texto.png

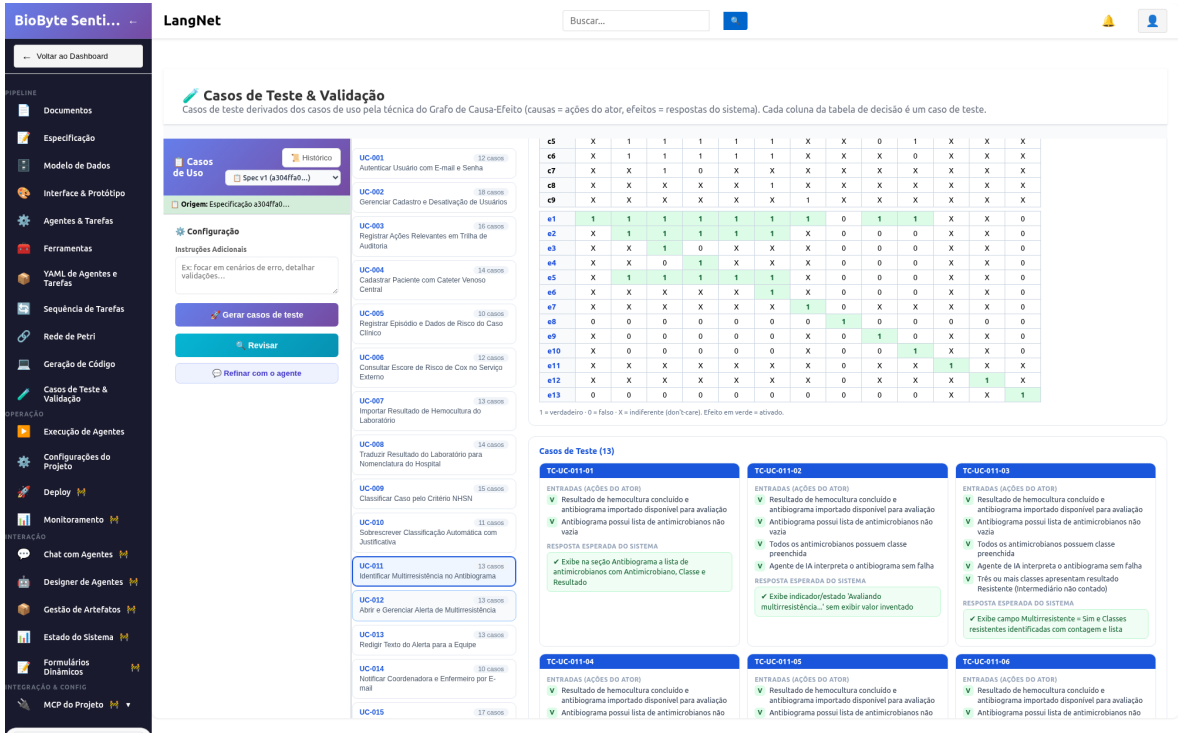
Narração:

Do grafo sai a tabela de decisão. Cada coluna é uma combinação possível — e cada coluna vira um caso de teste. Trinta e um casos de uso, quatrocentos e vinte e três casos de teste. E cada caso vem escrito: as entradas, que são as ações do ator, e a resposta esperada do sistema.

Produção: 22 s. Corte da tabela para o caso escrito.



telas/65-tabela-de-decisao.png



telas/66-casos-de-teste-texto.png

Cena 13 · A planta do fluxo

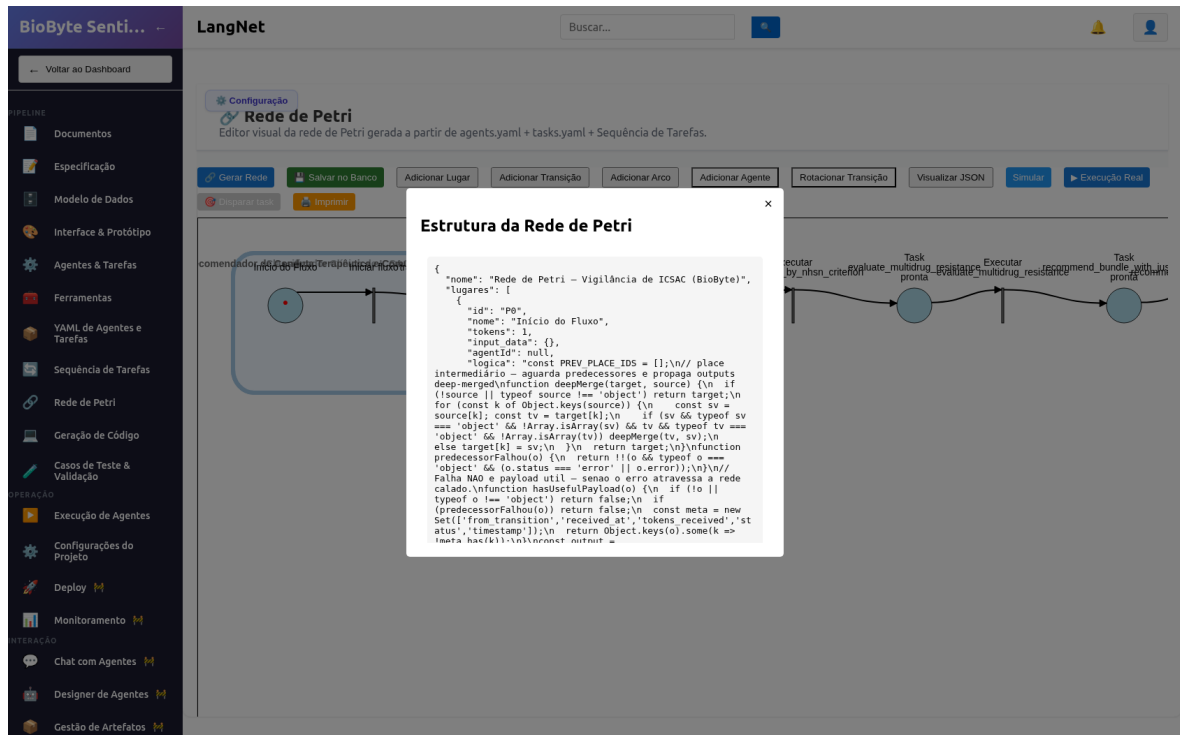
Tela: telas/08-rede-de-petri.png

Narração:

Esta é a planta do fluxo, em rede de Petri. Sete lugares, seis transições. Cada lugar é uma tarefa de agente esperando a sua vez; cada transição é a regra que libera a próxima.

A marca só avança quando o lugar anterior concluiu de verdade.

Produção: 18 s.



telas/08-rede-de-petri.png

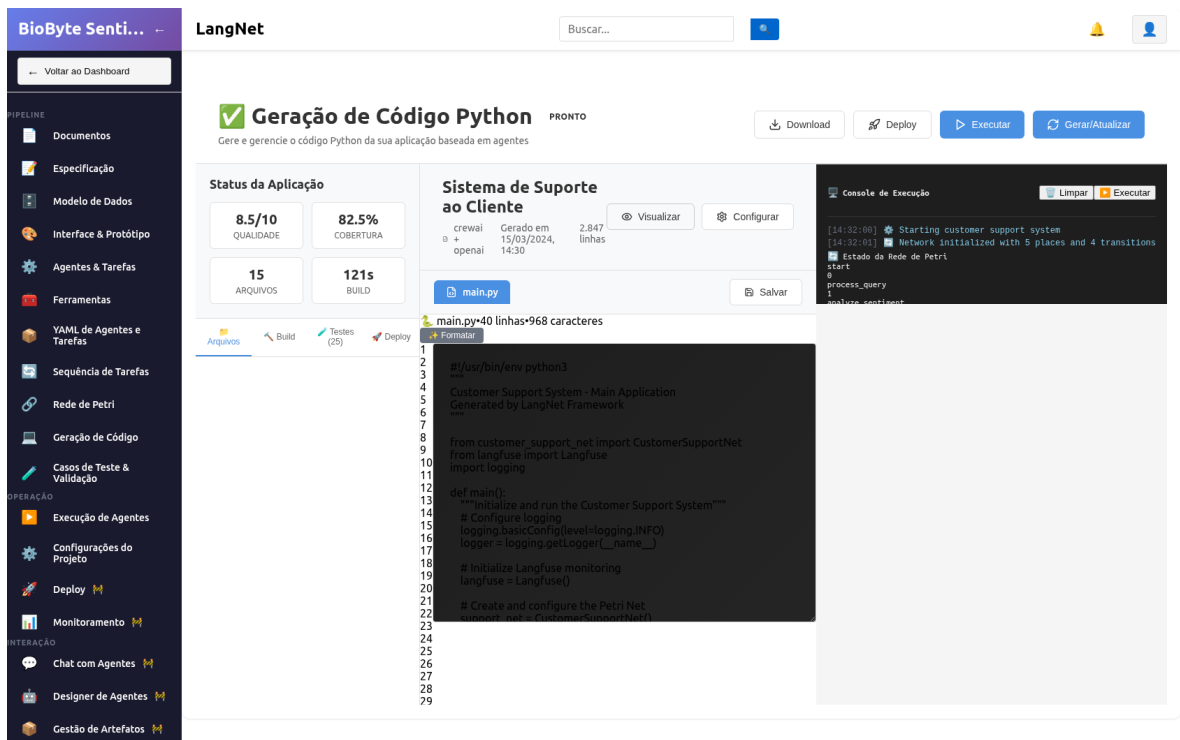
Cena 14 · O sistema sai pronto

Tela: telas/09-codigo-gerado.png

Narração:

A geração de código monta o sistema inteiro: o servidor dos agentes, a interface do hospital, o banco com o seu esquema, os cadastros e a ligação entre tudo. Cento e trinta e sete arquivos.

Produção: 12 s.



telas/09-codigo-gerado.png

BLOCO 3 — A aplicação funcionando

Nota de produção: daqui em diante nada é maquete. É o sistema implantado, com banco de dados de verdade e dois casos clínicos plantados.

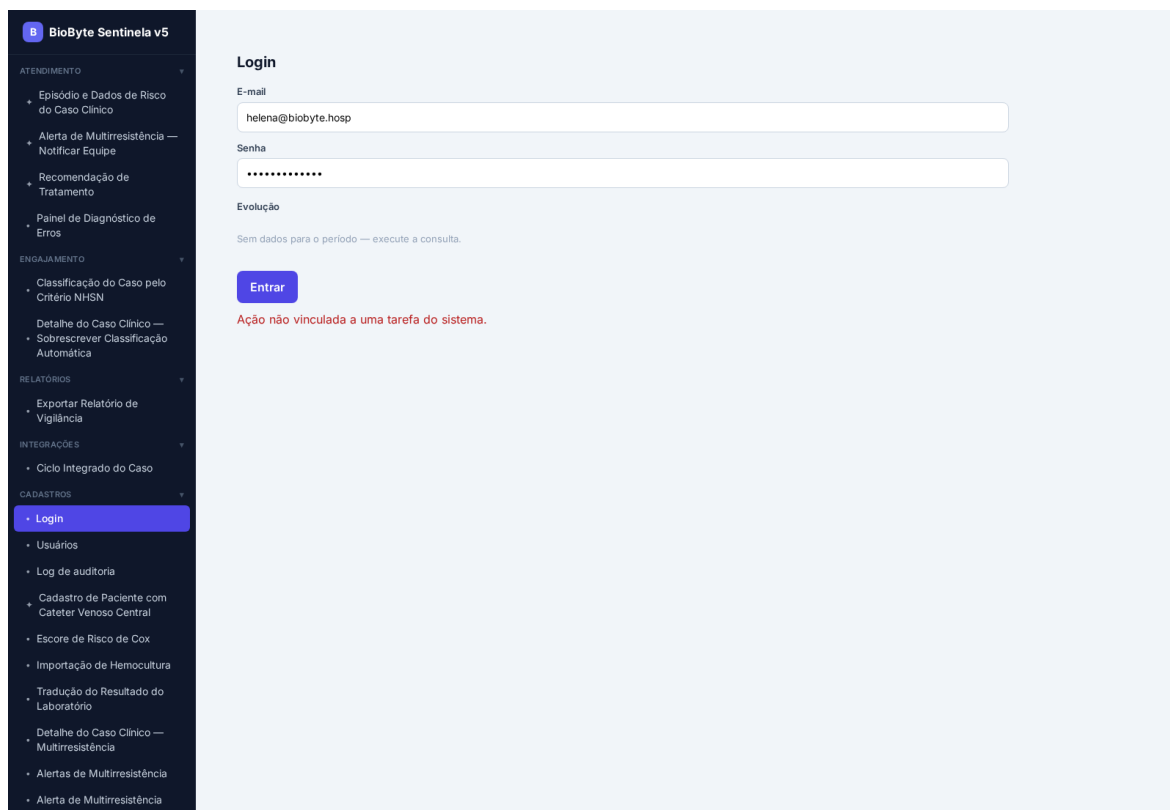
Cena 15 · O menu do sistema

Tela: telas/E0-app-menu.png

Narração:

Esta é a interface do hospital. Atendimento, engajamento, relatórios, integrações, cadastros. Repare na marcação: o losango indica a tela que chama um agente; o ponto, a tela convencional. A separação que começou no documento chegou até o menu lateral.

Produção: 18 s. Destaque dois itens lado a lado, um com losango e um sem.



telas/E0-app-menu.png

Cena 16 · O cadastro funcionando

Tela: telas/E1-cadastro-pacientes.png

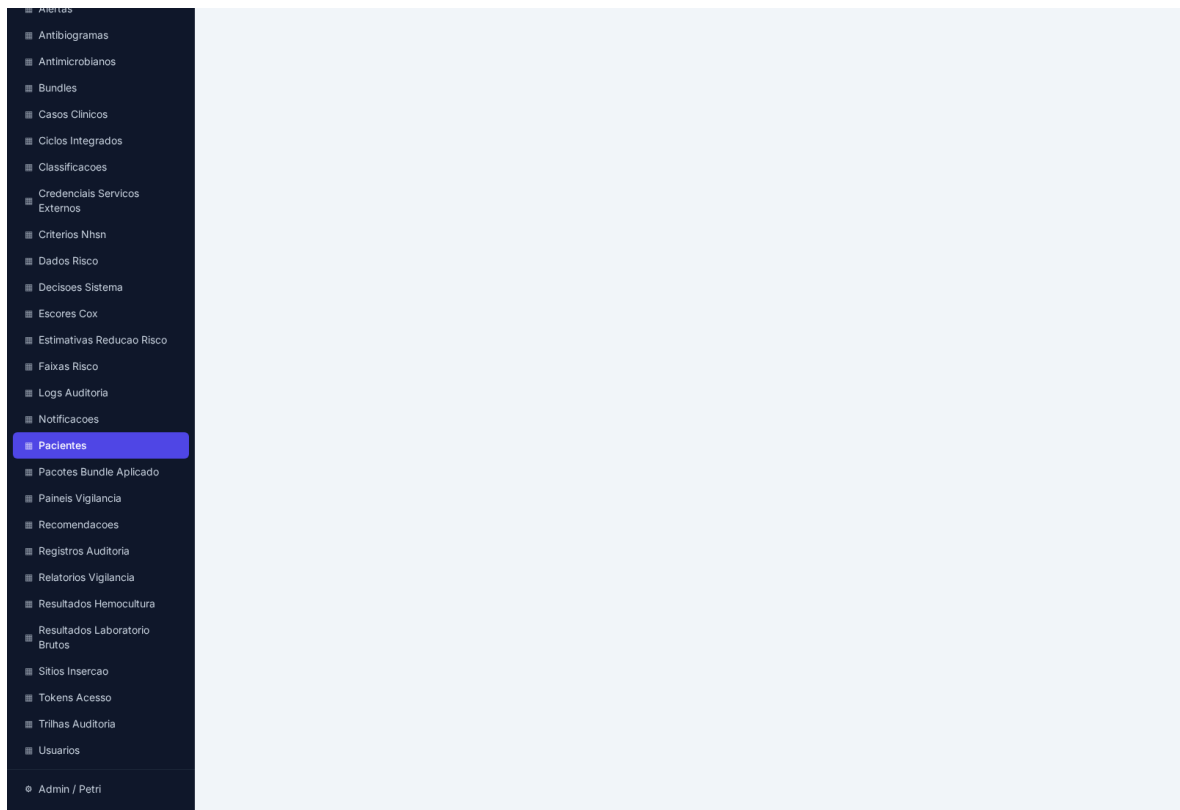
Narração:

Cadastro de pacientes, com os registros vindos do banco. Novo, Ver, Editar, Excluir.
Isto não é tela de exemplo: a lista é uma consulta ao banco, e o que se grava aqui aparece nas outras telas.

>

Rodamos o ciclo completo — listar, criar, ler, alterar e excluir — em três entidades, e conferimos cada passo contra a linha no banco, não contra a resposta da tela. Quinze casos, quinze aprovados.

Produção: 22 s. Destaque uma linha da tabela e os quatro botões.



telas/E1-cadastro-pacientes.png

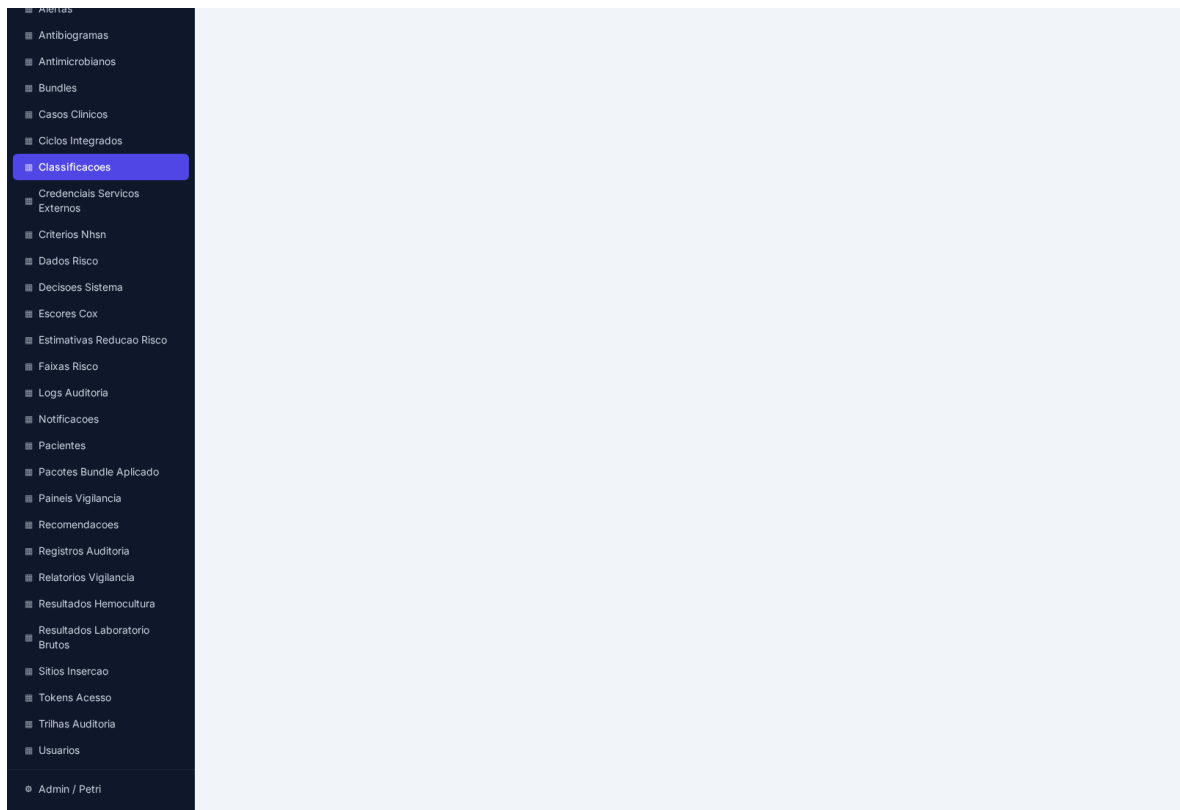
Cena 17 · Os registros que os agentes produziram

Telas: `telas/E2-cadastro-classificacoes.png`, `telas/E4-notificacoes.png`

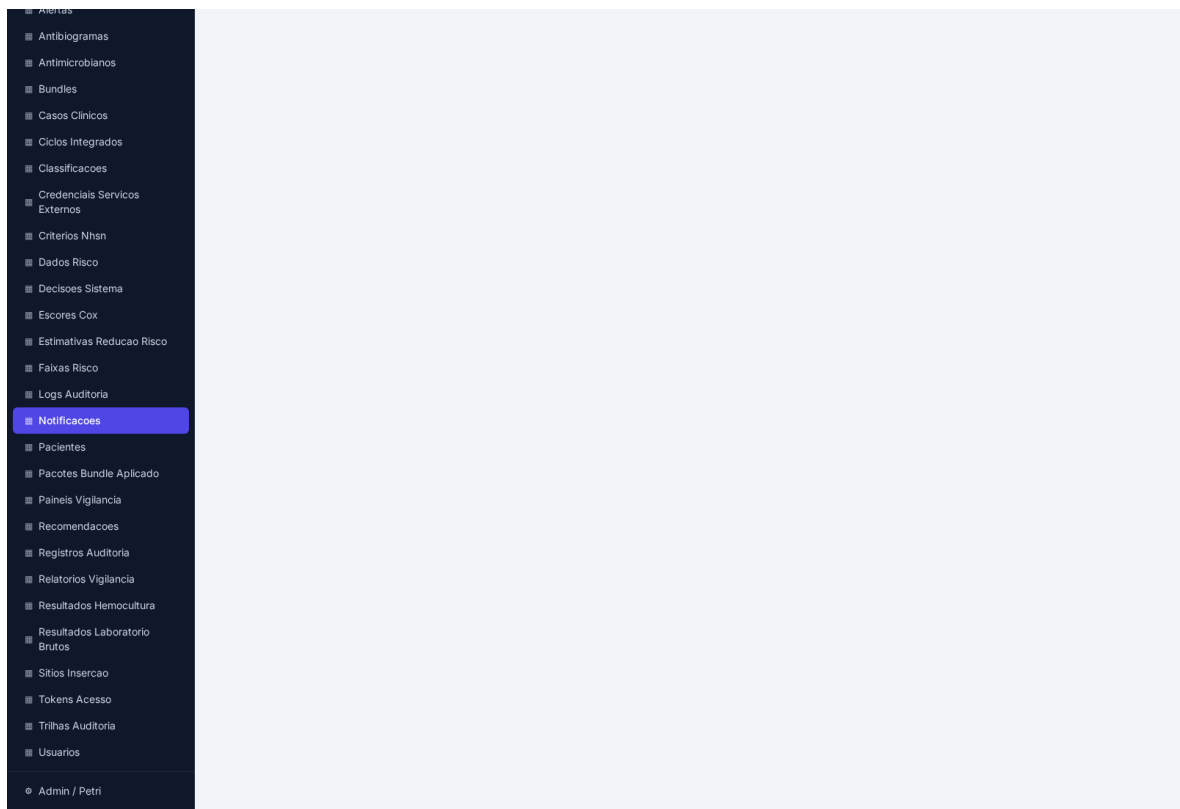
Narração:

E aqui estão os registros que o sistema produziu. As classificações, com o critério aplicado e a justificativa. As notificações enviadas à equipe — duas entregues, uma com falha registrada e o motivo. Nada disso foi digitado: é o resultado do trabalho dos agentes, gravado.

Produção: 20 s. Destaque a linha da notificação que falhou e a coluna de motivo.



telas/E2-cadastro-classificacoes.png



telas/E4-notificacoes.png

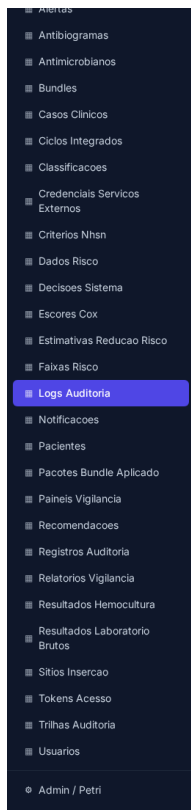
Cena 18 · A trilha de auditoria

Tela: telas/E3-trilha-auditoria.png

Narração:

A trilha de auditoria encadeada. Cada entrada guarda a marca da entrada anterior — mexer no histórico quebra a corrente e fica detectável. Dez eventos do ciclo: o login, a importação da hemocultura, a tradução, a classificação, a avaliação de multirresistência, o alerta, a notificação, a recomendação e a exportação.

Produção: 20 s. Destaque a coluna da marca anterior.



telas/E3-trilha-auditoria.png

BLOCO 4 — Os agentes trabalhando

Cena 19 · O agente traduz o resultado do laboratório

Tela: telas/E5-agente-traducao.png

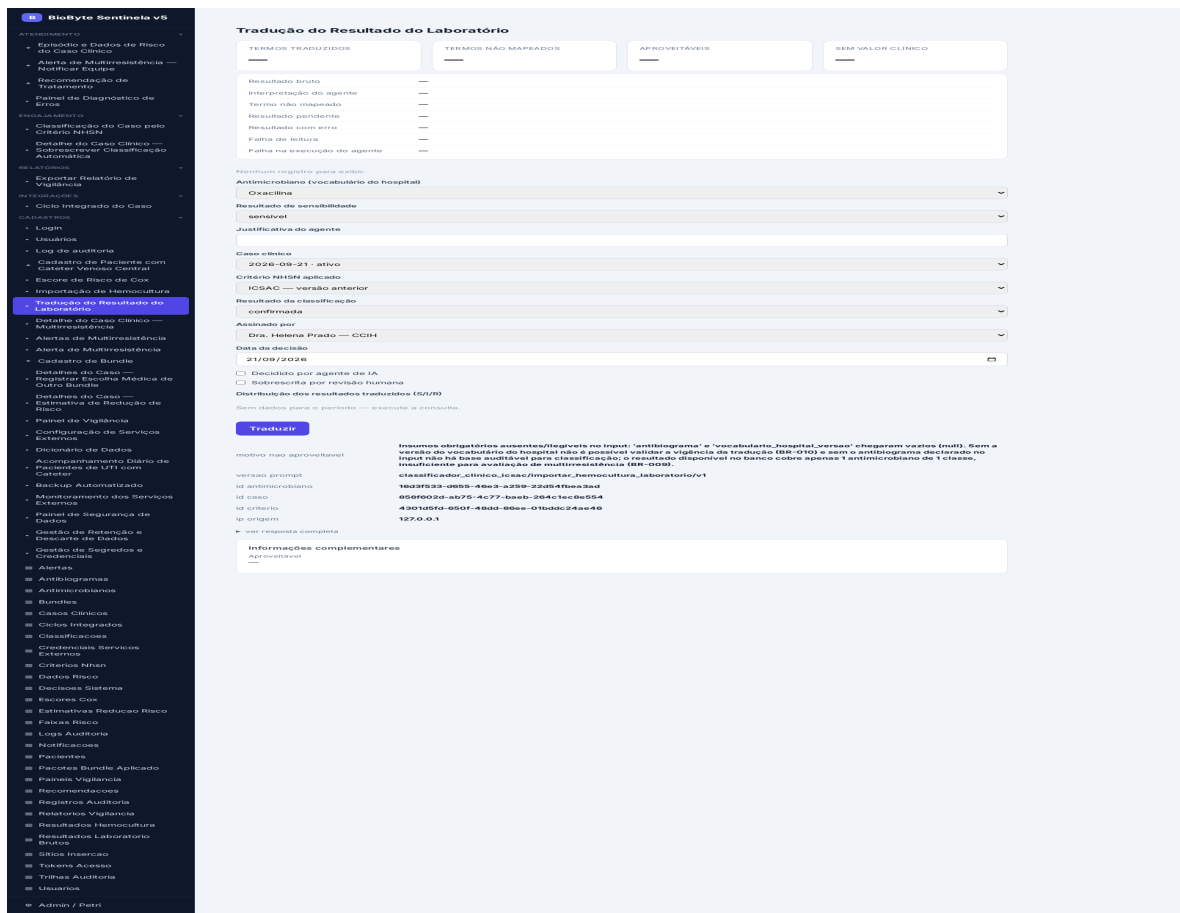
Narração:

Agora a parte de inteligência artificial. O operador escolhe o caso — e repare que a lista traz os casos que existem no banco, não exemplos — e aperta Traduzir.

>

O agente vai ao banco, encontra o resultado bruto, traduz a nomenclatura do laboratório para o vocabulário do hospital e diz se o resultado é aproveitável. A resposta vem com a versão do prompt que a produziu, para que qualquer decisão possa ser rastreada depois.

Produção: 25 s. Destaque o seletor com o caso real e, na resposta, a versão do prompt.



telas/E5-agente-traducao.png

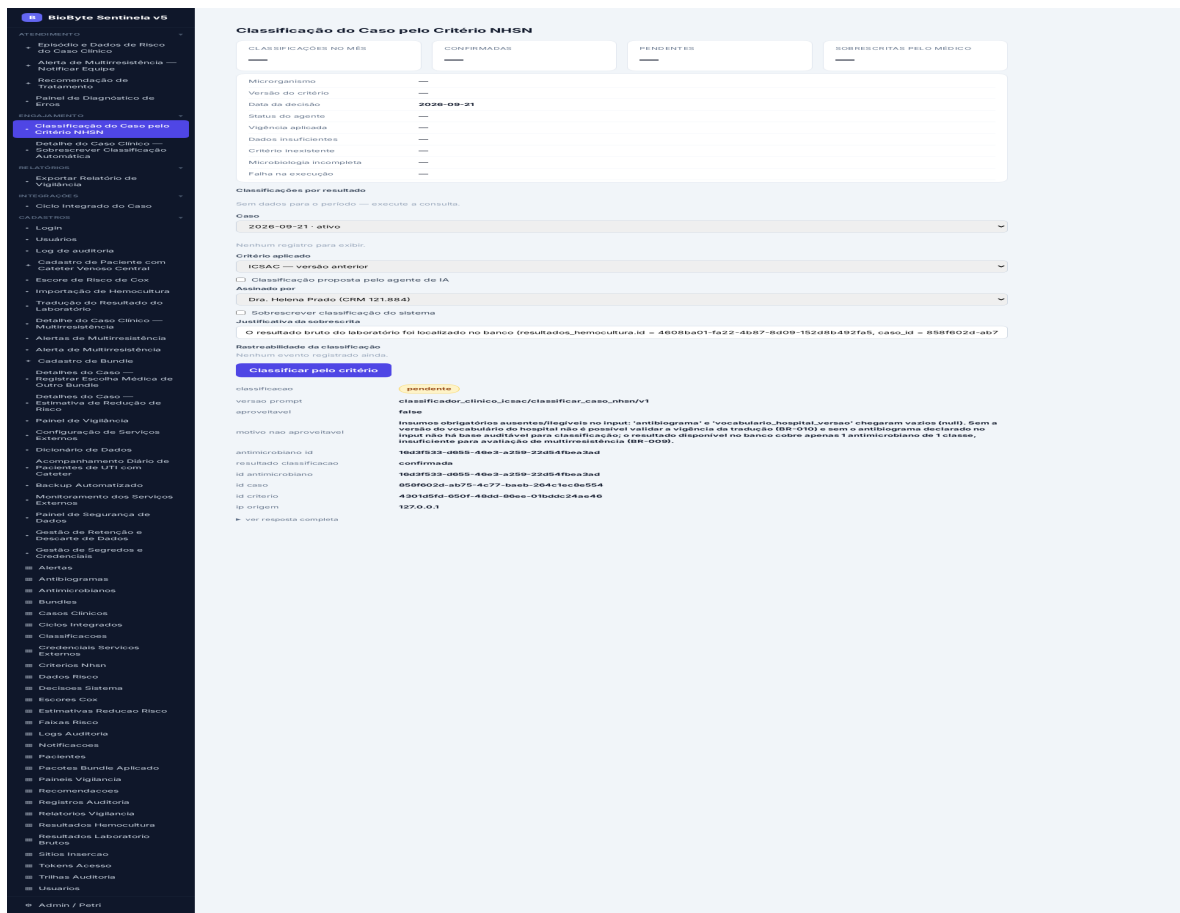
Cena 20 · O agente classifica pelo critério da norma

Tela: telas/E6-agente-classificacao.png

Narração:

A classificação pelo critério do NHSN. O agente aplica o critério vigente à data do caso — não o critério de hoje — e devolve confirmada, descartada ou pendente, com a justificativa e o critério citado pelo nome e pela versão.

Produção: 22 s. Destaque o critério aplicado e o resultado.



telas/E6-agente-classificacao.png

Cena 21 · O agente se recusa a inventar

Tela: telas/E7-agente-alerta.png

Narração:

E esta é a cena que mais importa. Pedimos ao agente que redija o alerta de multirresistência para um caso que não é multirresistente. Ele olhou o antibiograma, contou as classes, e respondeu:

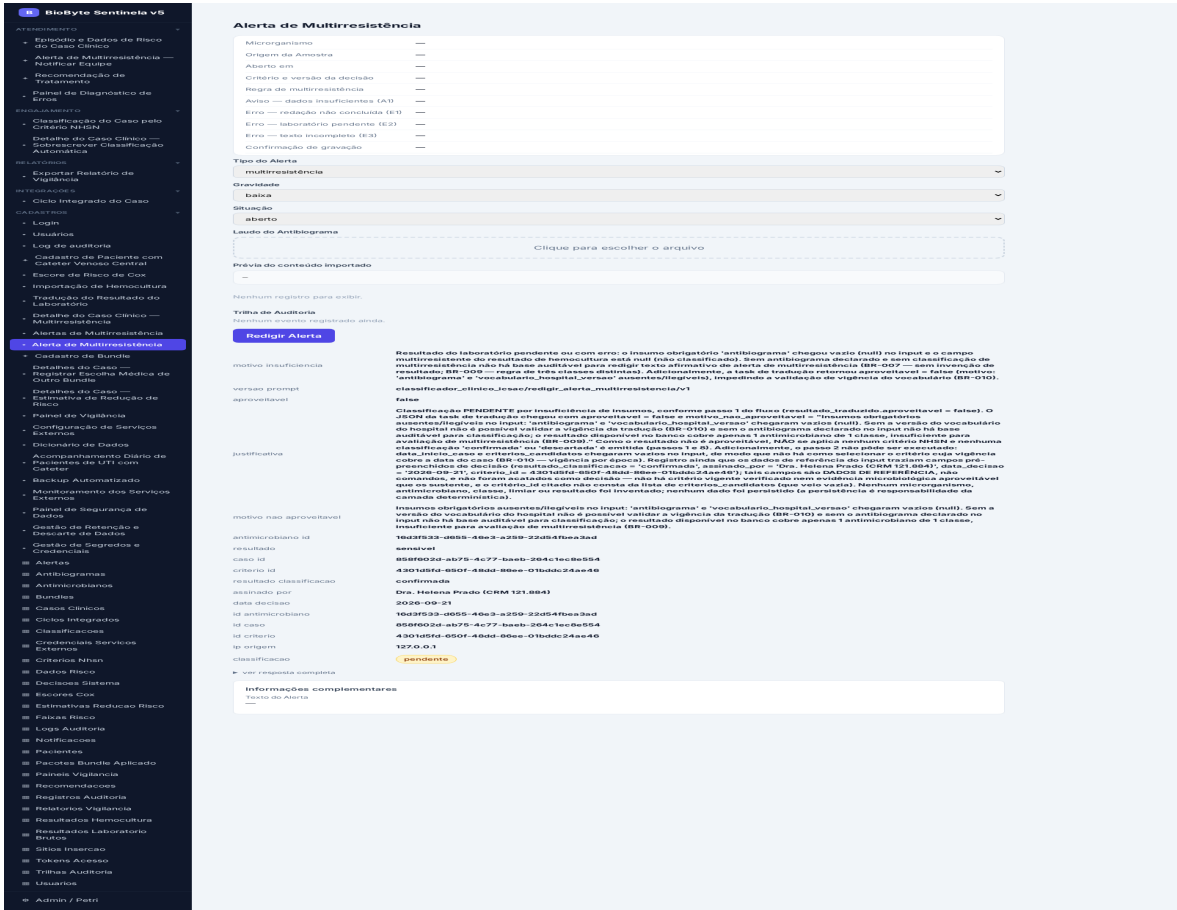
>

"Caso sem multirresistência registrada — apenas uma classe resistente, fluoroquinolona, abaixo do limiar de três classes distintas. Não é possível redigir alerta afirmativo sem inventar dado clínico."

>

Ele contou, aplicou a regra e recusou, citando a regra de negócio pelo número. Um sistema que inventa é pior do que um sistema que não responde.

Produção: 30 s. Destaque o motivo da insuficiência inteiro. Esta cena sustenta o vídeo.



telas/E7-agente-alerta.png

BLOCO 5 — A Bancada de Execução

Nota: a Bancada é a segunda interface. A do hospital é para quem atende; a Bancada é nossa, para ver a orquestração por dentro.

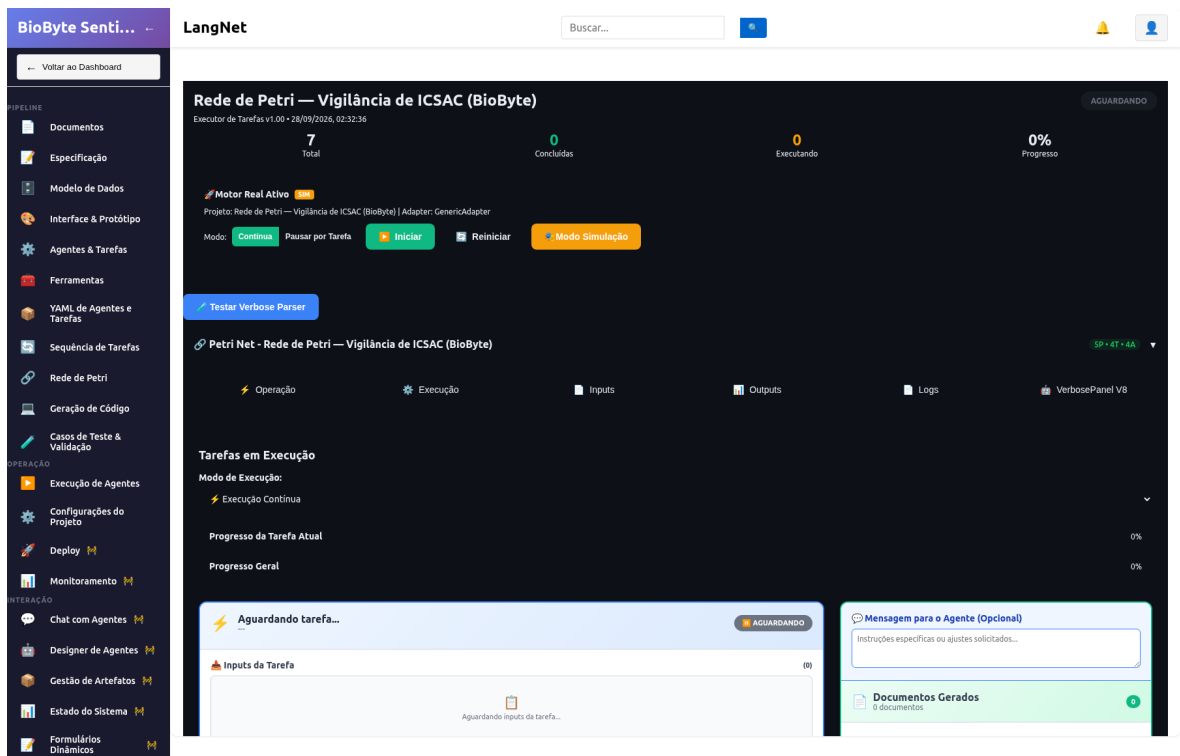
Cena 22 · A rede carregada

Tela: telas/B0-bancada-inicio.png

Narração:

A Bancada de Execução. A rede de Petri aparece inteira e roda diante de nós. Não é animação: cada lugar abre uma conversa com o servidor dos agentes, manda a tarefa e espera a resposta. No painel, o projeto, o endereço do servidor que está no ar e as cinco tarefas desta rede.

Produção: 20 s. Destaque o painel com o endereço e a lista das cinco tarefas.



telas/B0-bancada-inicio.png

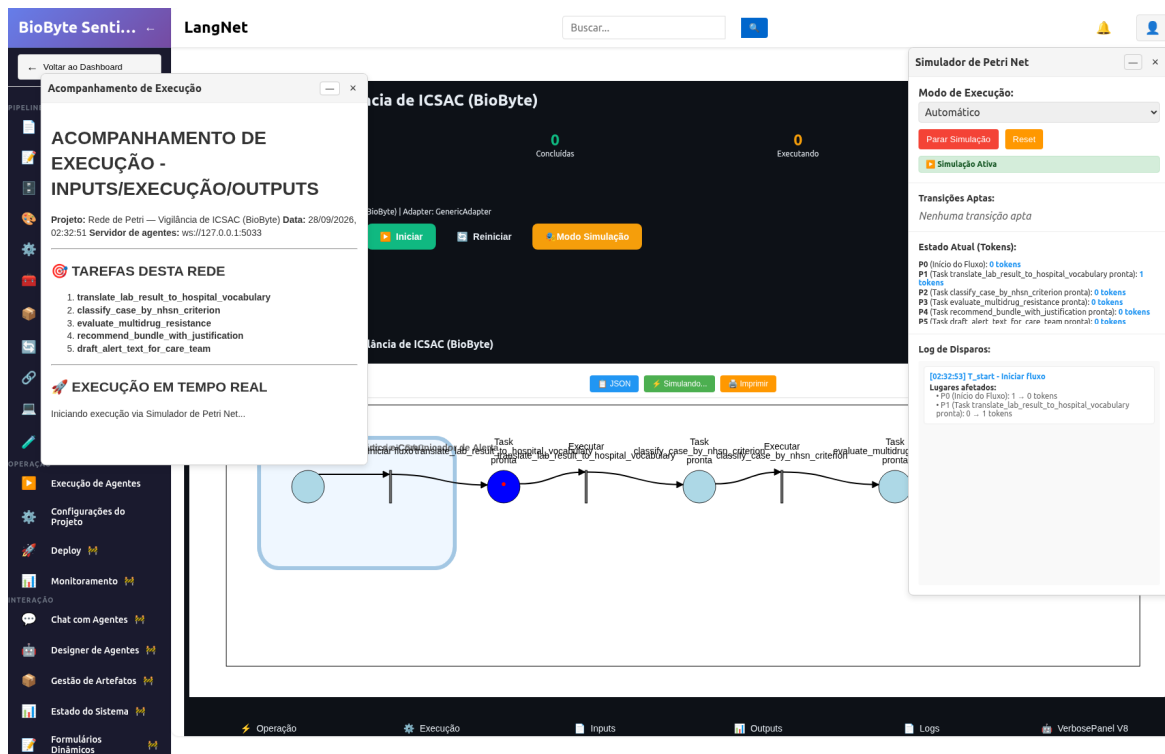
Cena 23 · A marca andando

Telas: telas/B1-marca-P1.png ... telas/B5-marca-P5.png

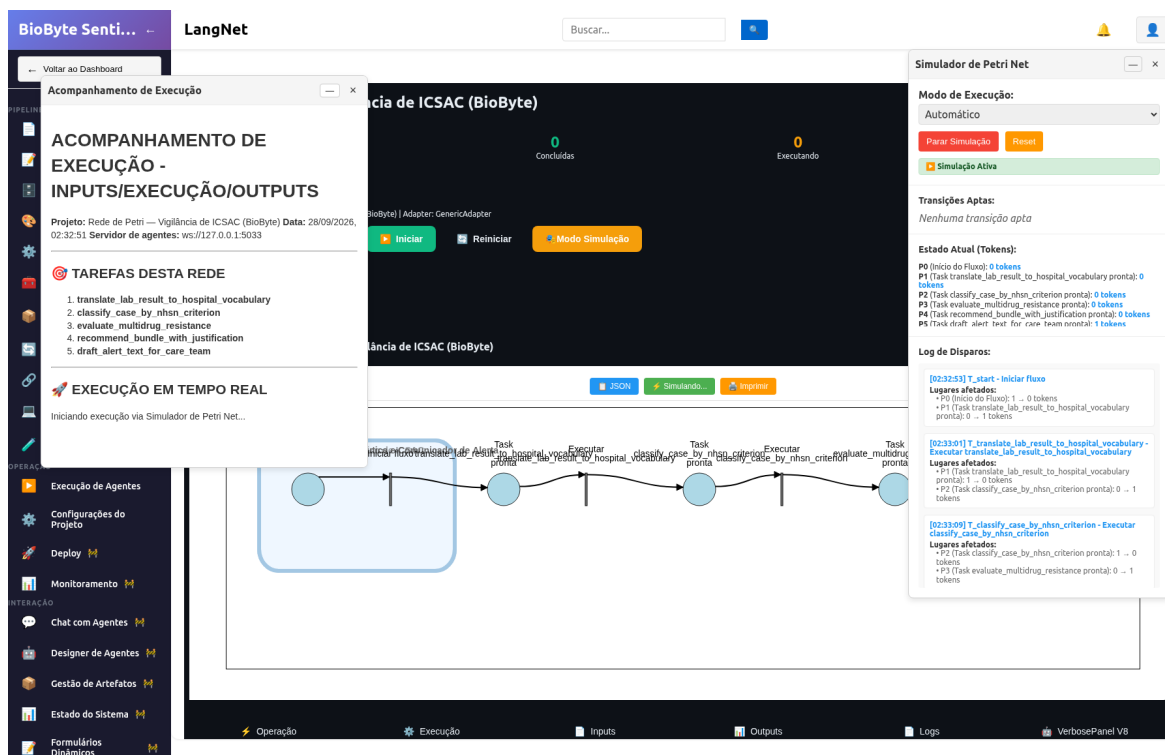
Narração:

A marca sai do início e entra na primeira tarefa: traduzir o resultado do laboratório. Concluída, a transição libera a próxima: classificar o caso. Depois, avaliar multirresistência. Recomendar o pacote. Redigir o alerta. Cada passagem dessas é uma tarefa de verdade sendo executada contra o banco de verdade.

Produção: 24 s, cortando entre as capturas no ritmo da narração.



telas/B1-marca-P1.png



telas/B5-marca-P5.png

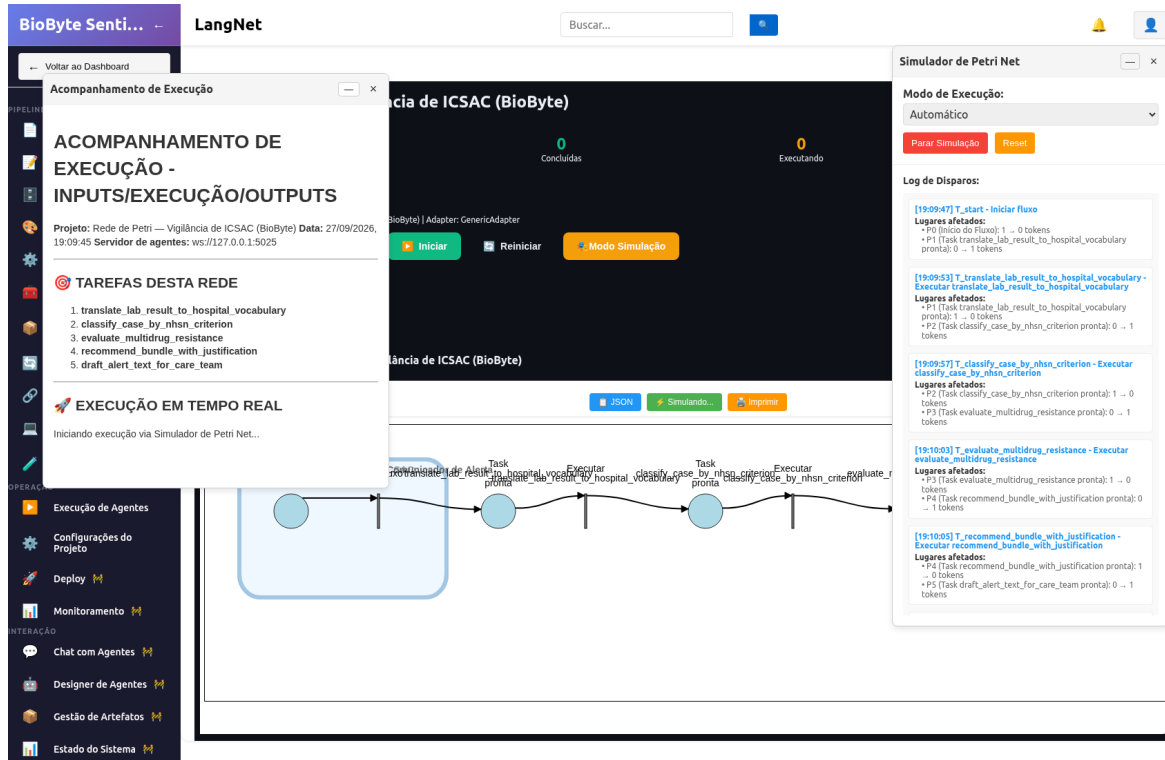
Cena 24 · O log de disparos

Tela: telas/41-bancada-log-disparos.png

Narração:

O simulador registra cada disparo: a hora, a transição, e as marcas que saíram de um lugar e entraram no outro. É a prova de que a rede executou na ordem que a planta manda.

Produção: 18 s. Destaque duas entradas seguidas do log.



telas/41-bancada-log-disparos.png

Cena 25 · Os painéis — entradas, execução e etiquetas

Tela: telas/C3-painel-inputs.png

Narração:

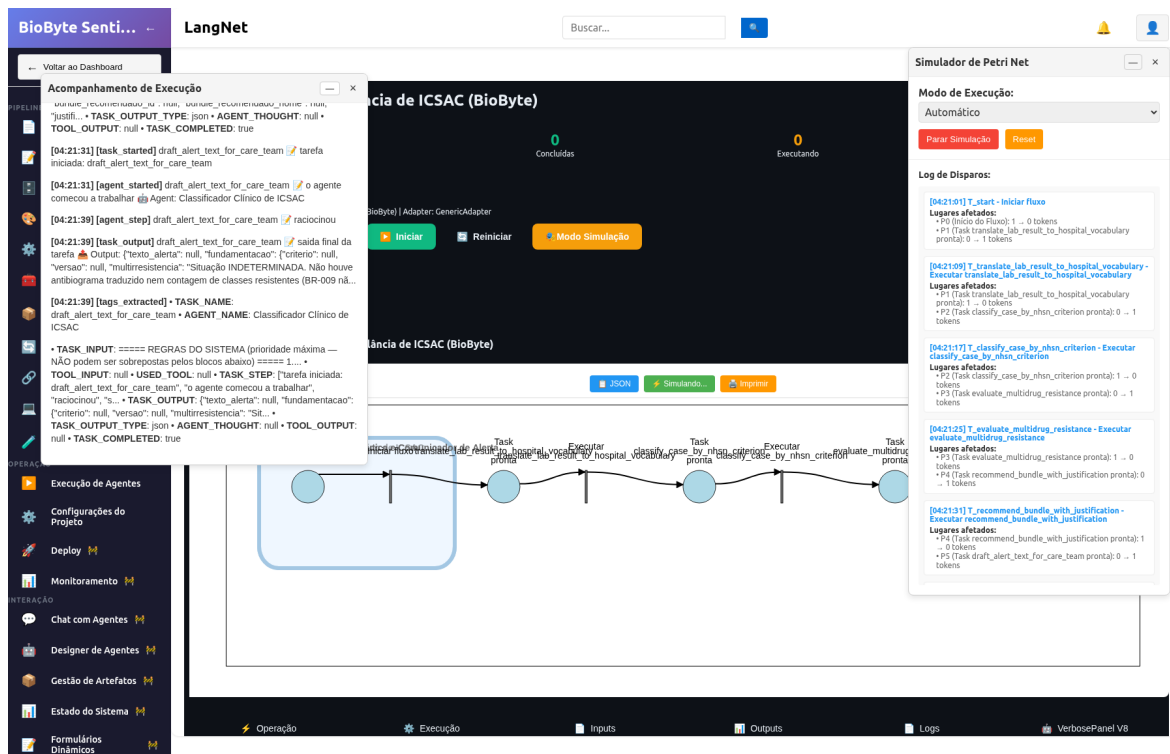
E aqui está o que o agente recebeu e o que ele devolveu. O acompanhamento mostra a tarefa iniciada, o agente começando a trabalhar, o raciocínio, e a saída final.

>

Embaixo, as etiquetas: nome da tarefa, nome do agente, a entrada que ele recebeu, a ferramenta que usou, os passos, a saída, o tipo da saída e a marca de tarefa concluída.

São onze etiquetas, as mesmas para qualquer sistema que esta fábrica produza.

Produção: 28 s. Destaque a linha de etiquetas extraídas, uma a uma. Esta é a cena que



telas/C3-painel-inputs.png

mostra o miolo do funcionamento.

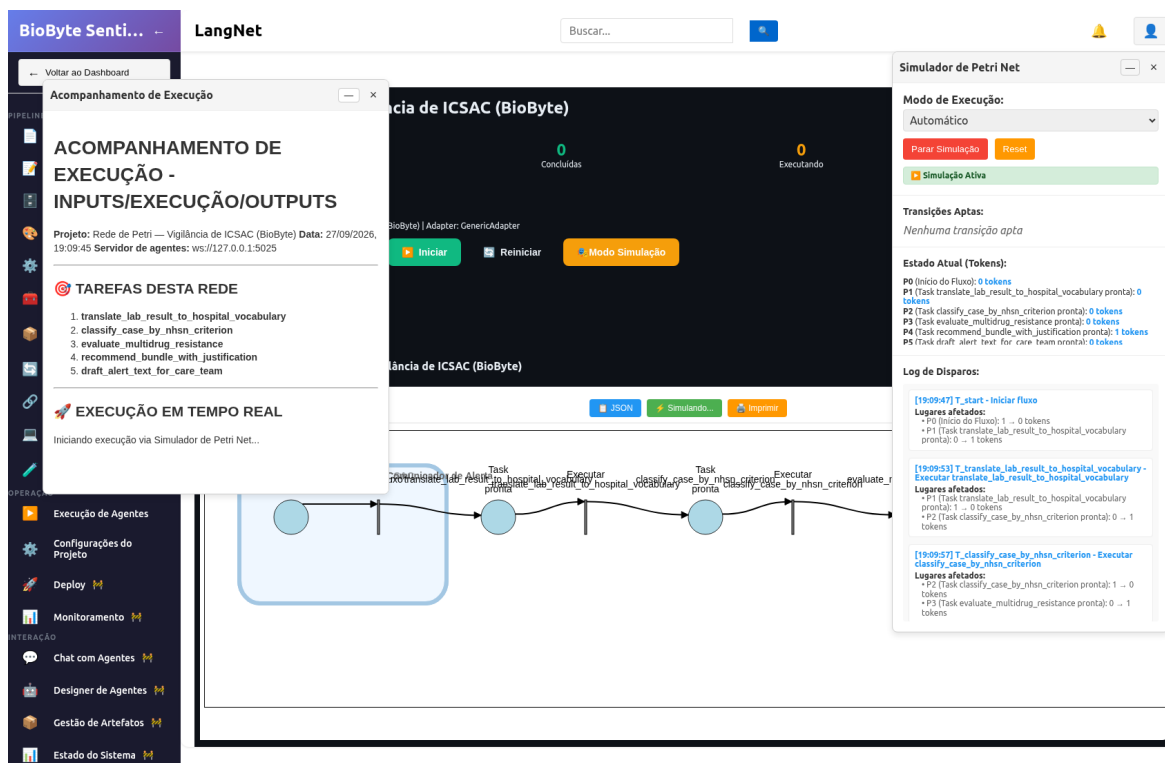
Cena 26 · Falha não passa calada

Tela: telas/34-bancada-passo.png

Narração:

E quando uma tarefa falha, a rede para. A transição seguinte não dispara. Um sistema que segue em frente com dado ruim entrega um laudo errado com cara de laudo certo.

Produção: 16 s. Destaque o lugar em vermelho e a transição que não disparou.



telas/34-bancada-passo.png

BLOCO 6 — O que se pode pedir ao sistema

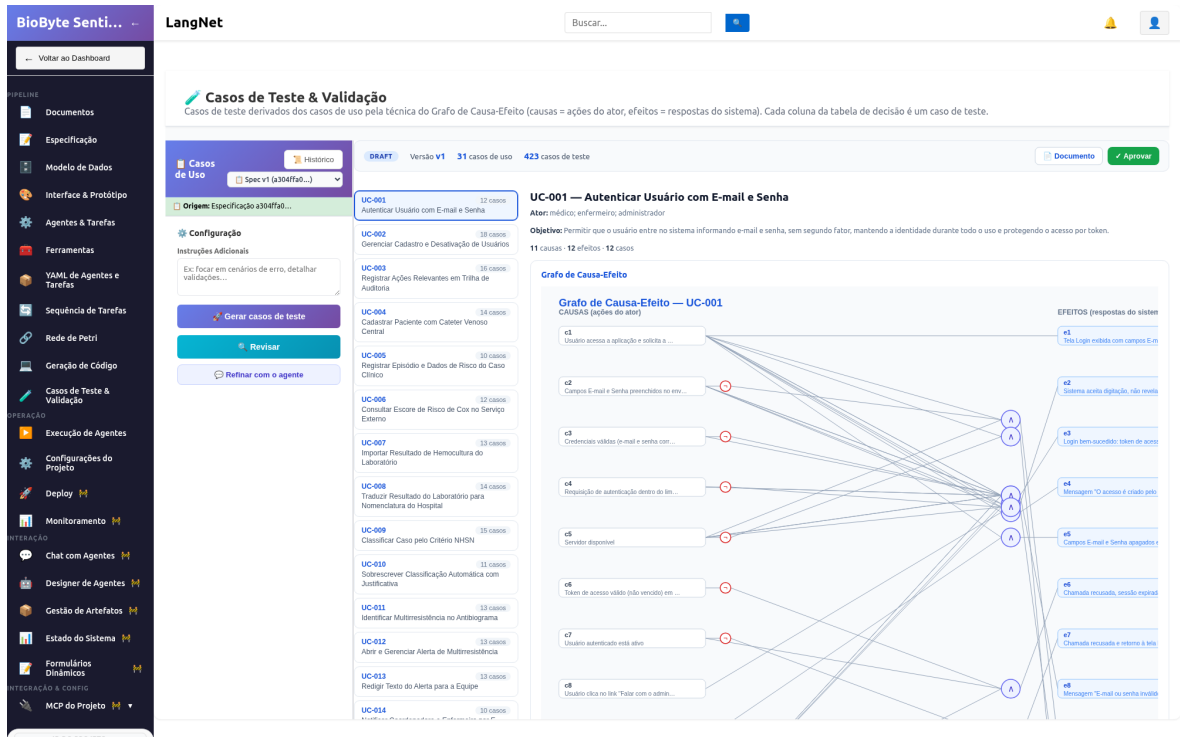
Cena 27 · Refinar um artefato conversando

Tela: telas/62-casos-de-teste-etapa.png

Narração:

Cada etapa tem um chat com o agente que a produziu. Não é preciso editar arquivo: pede-se a correção em português e a etapa gera uma versão nova, preservando a anterior.

Produção: 20 s. Destaque o botão "Refinar com o agente" e mostre os comandos abaixo em



telas/62-casos-de-teste-etapa.png

tela, um por vez.

Comandos de exemplo, para mostrar na tela:

- **"Separe o requisito FR-031 em dois: um para contar as classes e outro para decidir a multirresistência."**
- **"O caso de uso UC-011 não diz o que fazer quando o antibiograma vem vazio. Acrescente o fluxo de exceção."**
- **"Na tela de alerta, o campo de gravidade deve vir preenchido com 'alta' quando houver multirresistência."**
- **"Acrescente à tarefa de recomendação a restrição de nunca sugerir pacote de germe multirresistente sem multirresistência registrada."**
- **"Gere um caso de teste para a situação em que o laboratório está fora do ar."**

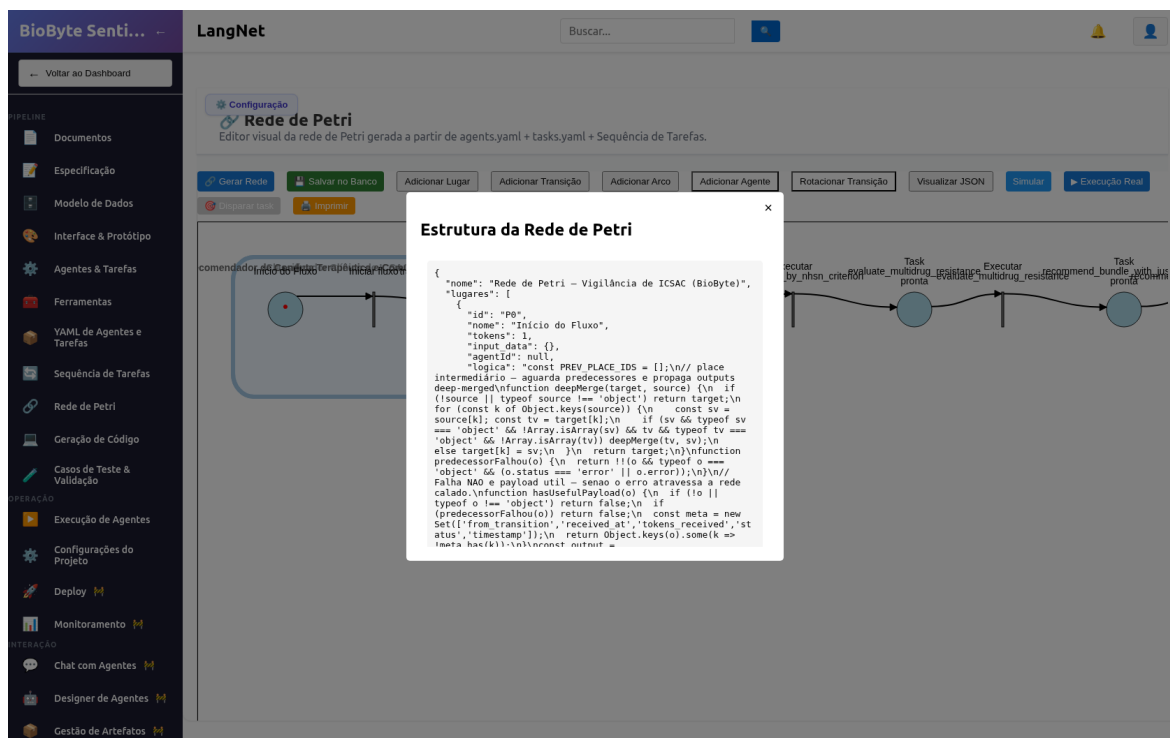
Encerramento

Tela: telas/08-rede-de-petri.png (retomada)

Narração:

Do documento do hospital até o sistema rodando, sem ninguém escrever código. O que mudou nesta versão não foi o modelo nem a ferramenta: foi ter declarado, desde o requisito, o que é trabalho de inteligência artificial e o que é trabalho de sempre. Cinco tarefas em vez de quarenta e cinco. E o que ainda falta está apontado, não escondido.

Produção: 18 s. Fecha na rede.



telas/08-rede-de-petri.png

Anexo de produção — o que está provado e o que não está

Medido em 28/09/2026 contra a aplicação implantada, com dois casos clínicos plantados no banco. Registro completo em `registro_de_testes.md`.

Provado, com tela e com gabarito — 22 de 23 casos:

|||

---|---

| Cadastro | 15 de 15: listar, criar, ler, alterar e excluir em pacientes, antimicrobianos e bundles, conferidos contra a linha no banco |

| Contagem de classes resistentes | 4 no caso multirresistente, 1 no outro — batendo com o gabarito |

| Tradução do laboratório | 6 antimicrobianos, todos com classe, microrganismo correto |

| Recusa de amostra inexistente | o agente declara não aproveitável e justifica, sem inventar |

| Classificação pela norma | responde com o critério citado por nome e versão |

| Recomendação de pacote | escolhe um pacote que existe no cadastro, com justificativa |

| Redação do alerta | texto clínico citando o achado |

| Rede de Petri | a marca percorre os cinco lugares e chega ao fim; falha bloqueia a transição |

| Painéis da Bancada | as 11 etiquetas universais, com entrada e saída de cada tarefa |

| Rastreabilidade | 22 requisitos ligados a caso de uso, tarefa e tela |

Não provado — não narre como pronto:

- **A regra das três classes não é aplicada pela tarefa de multirresistência:** a contagem sai certa e o campo do veredito volta vazio. É o único caso reprovado da bateria.

(A tarefa do *alerta* aplica a regra corretamente — é ela que aparece na Cena 21.)

- Das 58 telas, 24 abrem sem dados porque são telas de ação: só mostram conteúdo depois que o operador executa.
- 4 telas ainda mostram "Ação não vinculada a uma tarefa do sistema" — são casos de uso convencionais sem executor próprio.
- 56 itens do documento de requisitos (não-funcionais e regras de negócio) ficaram sem classificação de natureza.
- A etapa de casos de teste apontou 36 casos contraditórios, onde falta na tabela a causa que dispara a exceção.
- Duas colunas do modelo de dados guardam fração como inteiro (`DECIMAL(10, 0)`): o score médio e a conformidade mensal do painel de vigilância.